Прямая и плоскость в пространстве.

Основные задачи.

Угол между прямой и плоскостью.

Углом между прямой и плоскостью будем называть угол, образованный прямой и её проекцией на плоскость. Пусть прямая и плоскость заданы уравнениями $l:\ \dfrac{x-x_1}{m}=\dfrac{y-y_1}{n}=\dfrac{z-z_1}{p},\ \alpha:\ Ax+By+Cz+D=0.$

Рассмотрим векторы $\vec{s}$ и $\vec{n}$. Если угол между ними острый, то он будет $\dfrac{\pi}{2}-\varphi$, где φ – угол между прямой и плоскостью. Тогда $\cos\left(\hat{\vec{s}\vec{n}}\right)=\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-\varphi\right)=\sin\varphi.$

Если угол между векторами $\vec{s}$ и $\vec{n}$ тупой, то он равен $\dfrac{\pi}{2}+\varphi$. Следовательно, $\cos\left(\hat{\vec{s}\vec{n}}\right)=-\sin\varphi.$ Поэтому в любом случае $\sin\varphi=\left|\cos\left(\hat{\vec{s}\vec{n}}\right)\right|$. Вспомнив формулу вычисления косинуса угла между векторами, получим $\sin\varphi=\dfrac{|Am+Bn+Cp|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\cdot\sqrt{m^2+n^2+p^2}}.$

Прямая и плоскость перпендикулярны тогда и только тогда, когда направляющий вектор прямой $\vec{s}$ и нормальный вектор $\vec{n}$ плоскости коллинеарны, т.е. $l\perp\alpha\Leftrightarrow\vec{s}\,\|\,\vec{n}\Leftrightarrow\dfrac{A}{m}=\dfrac{B}{n}=\dfrac{C}{p}.$

Прямая и плоскость параллельны тогда и только тогда, когда векторы $\vec{s}$ и $\vec{n}$ перпендикулярны, то есть $l\,\|\,\alpha\Leftrightarrow\vec{s}\perp\vec{n}\Leftrightarrow Am+Bn+Cp=0.$

Пересечение прямой с плоскостью. Условие принадлежности прямой плоскости.

Пусть требуется найти точку пересечения прямой

$$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p} \tag{8}$$

с плоскостью

$$Ax + By + Cz + D = 0. \qquad (9)$$

Для этого надо решить систему уравнений (8) и (9). Проще всего это сделать, записав уравнения прямой (8) в параметрическом виде:

$$\begin{cases} x = x_0 + mt, \\ y = y_0 + nt, \\ z = z_0 + pt. \end{cases}$$

Подставляя эти выражения для x, y и z в уравнение плоскости (9), получаем уравнение $A(x_0 + mt) + B(y_0 + nt) + C(z_0 + pt) + D = 0$ или

$$t(Am + Bn + Cp) + (Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D) = 0. \qquad (10)$$

Если прямая L не параллельна плоскости, т. е. если $Am + Bn + Cp \neq 0$, то из равенства (10) находим значение t:

$$t = \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{Am + Bn + Cp}.$$

Подставляя найденное значение t в параметрические уравнения прямой, найдем координаты точки пересечения прямой с плоскостью.

Рассмотрим теперь случай, когда $Am + Bn + Cp = 0$ $(L \parallel Q)$:

а) если $F = Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$, то прямая L параллельна плоскости и пересекать ее не будет (уравнение (10) решения не имеет);

б) если $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$, то уравнение (10) имеет вид $t \cdot 0 + 0 = 0$; ему удовлетворяет любое значение t, любая точка прямо является точкой пересечения прямой и плоскости. Заключаем: прямая лежит в плоскости. Таким образом, одновременное выполнение равенств

$$\begin{cases} Am + Bn + Cp = 0, \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0, \end{cases}$$

является усло*вием принадлежности прямой плоскости.*

Расстояние от точки до плоскости.

Пусть задана точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и плоскость Q задана своим уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$. Расстояние d от точки M_0 до плоскости Q найдём по формуле:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$